

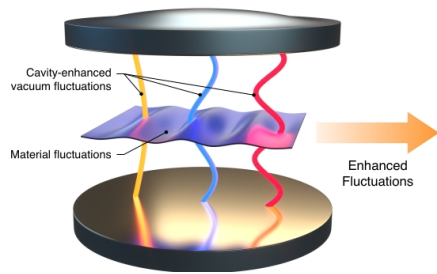
Simulación de materiales cuánticos de cavidad usando circuitos superconductores

Arturo Ruiz
Licenciatura en Física
Instituto Balseiro



Materiales cuánticos de cavidad

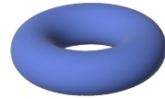
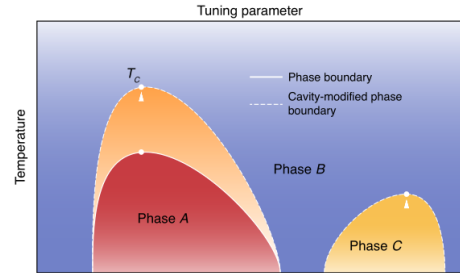
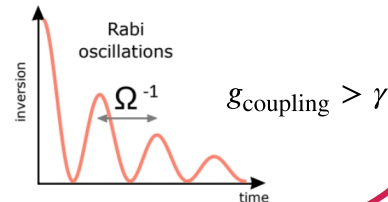
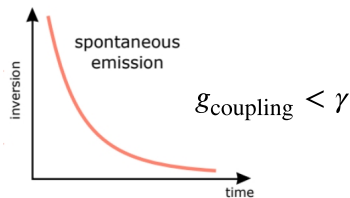
Control sobre las propiedades de un material por acoplamiento a modos cuánticos electromagnéticos



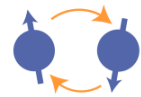
Adaptado de Bretscher et al. (2026),
Fluctuation Engineering in cavity quantum materials (arXiv)

→ Usar la cavidad para el control de las interacciones, fases y parámetros de un material

IMPORTANTE: strong coupling



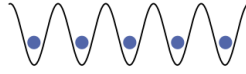
Topological states



Superconductivity

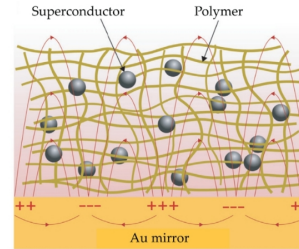


Ferromagnetism



Mott insulators

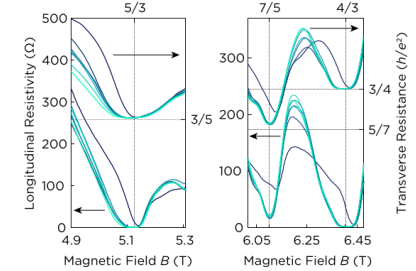
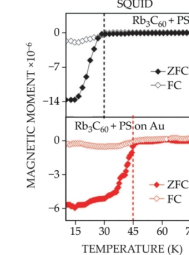
Evidencia experimental



Genet et al., Phys. Today 74(5), 42–48 (2021)

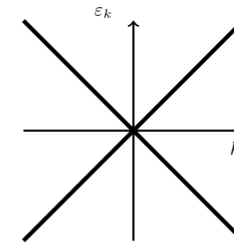
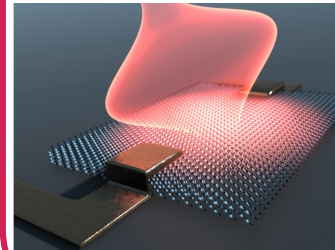
Breakdown of topological protection by cavity vacuum fields in the integer quantum Hall effect

Felice Appugliese^{1,2}, Josefine Enkner¹, Gian Lorenzo Paravicini-Bagliani^{1,2}, Mattias Beck¹, Christian Reich^{1,2}, Werner Wegscheider², Giacomo Scarlari¹, Cristiano Ciuti³, Jérôme Faist^{1,2}

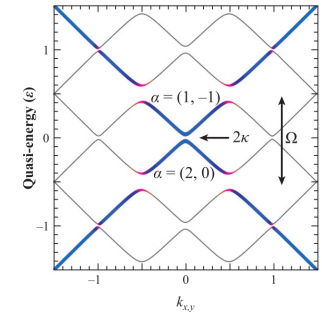


Análogo cuántico a la ingeniería de Floquet

$$\hat{H}(t) = \hat{H}(t + T)$$



Bandas de quasi energía inducidas en el grafeno por acoplamiento a un haz láser clásico

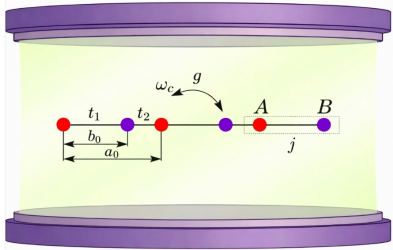


Adaptado de Oka, Kitamura (2019), Floquet Engineering of Quantum materials

Cadena SSH acoplada a un modo de cavidad

$$\hat{H} = \tilde{t}_1 \sum_{j=1}^L \left(\hat{c}_{jA}^\dagger c_{jB} + \text{h. c.} \right) + \tilde{t}_2 \sum_{j=1}^{L-1} \left(\hat{c}_{j+1,A}^\dagger c_{jB} + \text{h. c.} \right)$$

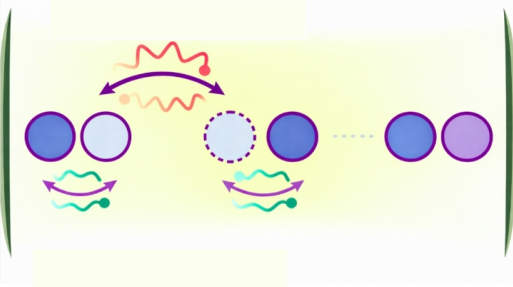
Sustitución de Peierls



$$\tilde{t}_1 = t_1 e^{i \frac{g}{\sqrt{L}} b_0 (\hat{a} + \hat{a}^\dagger)}$$

$$\tilde{t}_2 = t_2 e^{-i \frac{g}{\sqrt{L}} (1-b_0) (\hat{a} + \hat{a}^\dagger)}$$

Modulación por fonón

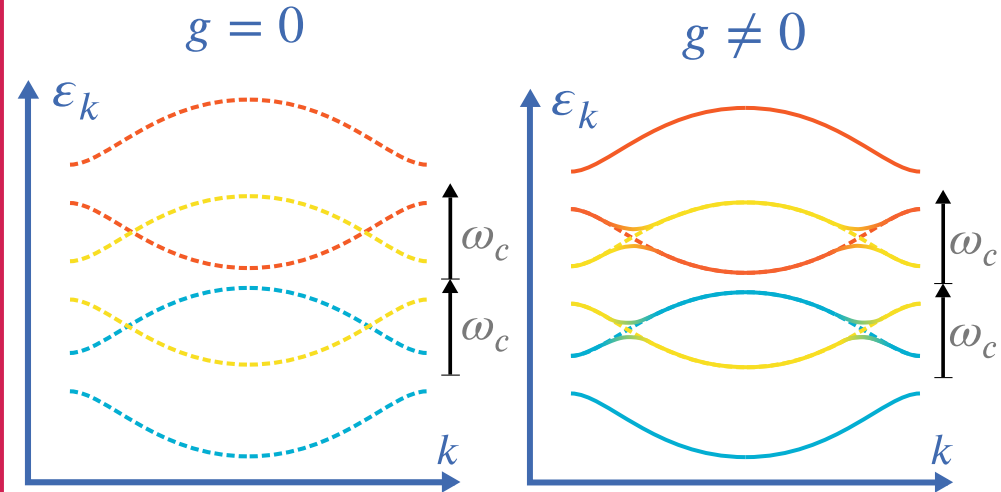


$$\tilde{t}_1 = t_1 (1 + \sin [g(\hat{a} + \hat{a}^\dagger)])$$

$$\tilde{t}_2 = t_2 (1 - \sin [g(\hat{a} + \hat{a}^\dagger)])$$

V. Barroso et al., en preparación

Anticruces en el espectro *single particle*



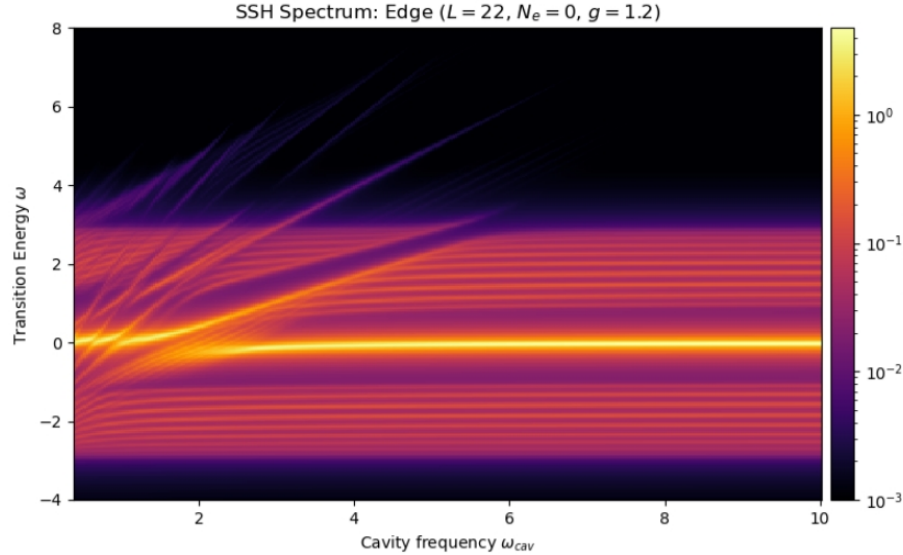
Cadena SSH acoplada a un modo de cavidad

$$\hat{H} = \tilde{t}_1 \sum_{j=1}^L \left(\hat{c}_{jA}^\dagger c_{jB} + \text{h. c.} \right) + \tilde{t}_2 \sum_{j=1}^{L-1} \left(\hat{c}_{j+1,A}^\dagger c_{jB} + \text{h. c.} \right)$$

Sustitución de Peierls

$$\tilde{t}_1 = t_1 e^{i \frac{g}{\sqrt{L}} b_0 (\hat{a} + \hat{a}^\dagger)}$$

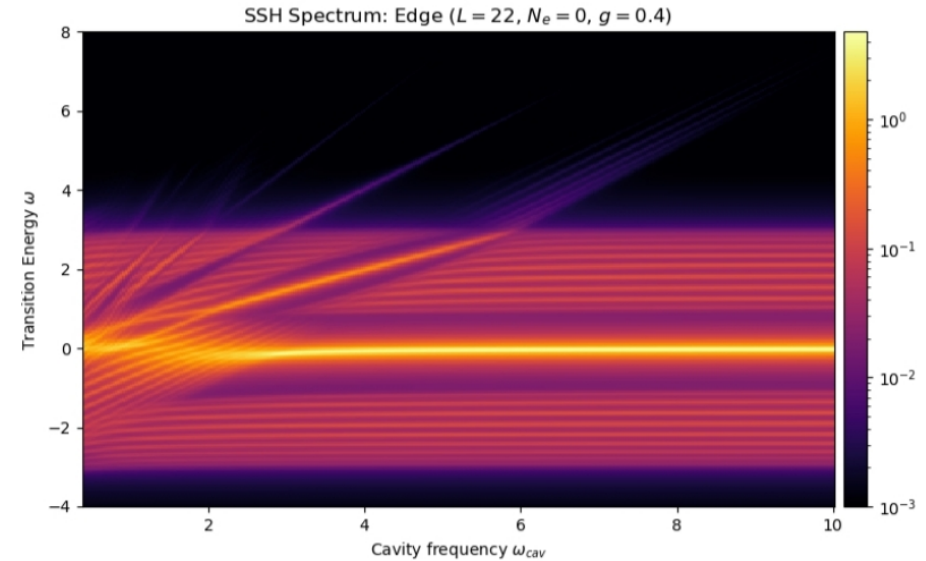
$$\tilde{t}_2 = t_2 e^{-i \frac{g}{\sqrt{L}} (1-b_0) (\hat{a} + \hat{a}^\dagger)}$$



- Gap por acoplamiento a la cavidad
- No hay estados de borde

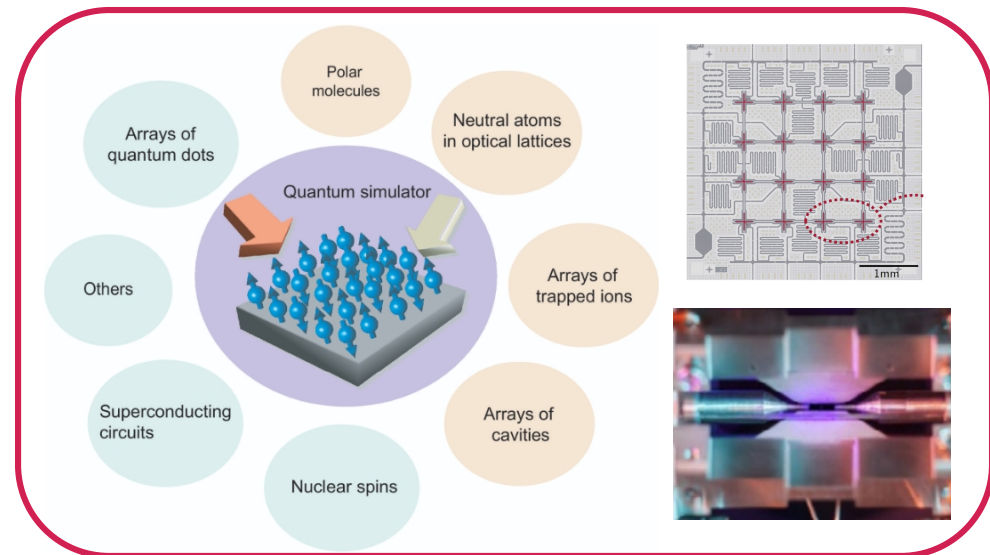
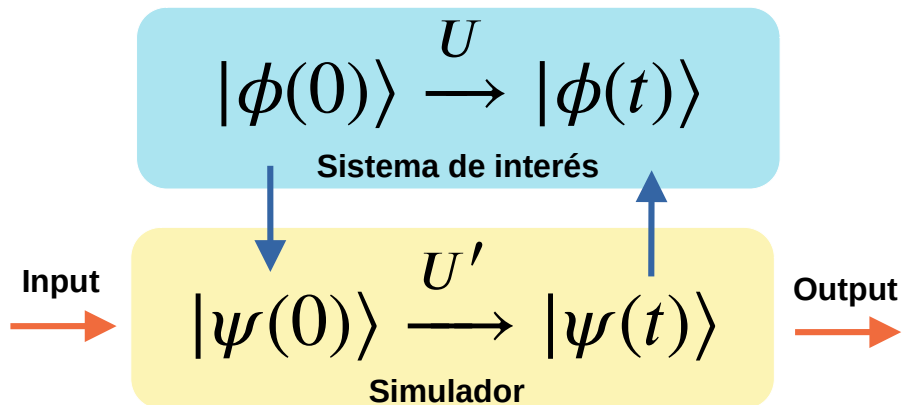
Modulación por fonón

$$t_{1/2} = t_{1/2} \left(1 \pm \sin \left[g(\hat{a} + \hat{a}^\dagger) \right] \right)$$

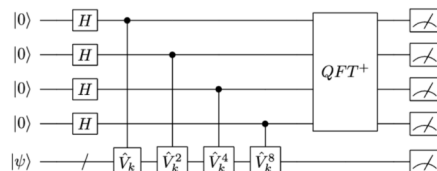


- Nuevamente gap
- **Estado de borde polaritónico en el gap**

Quantum simulation

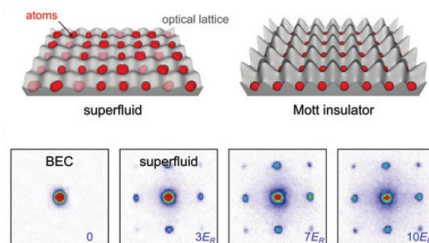


Digital Quantum Simulation

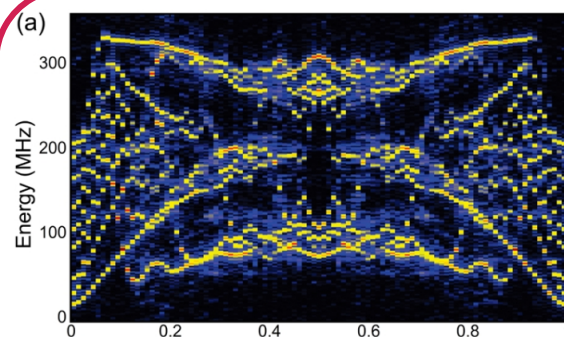


Aspuru-Guzik et al., Science 2005

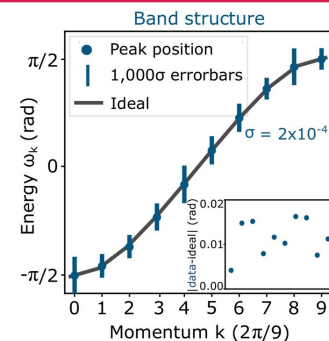
Analog Quantum Simulation



Greiner et al., Nature 2002



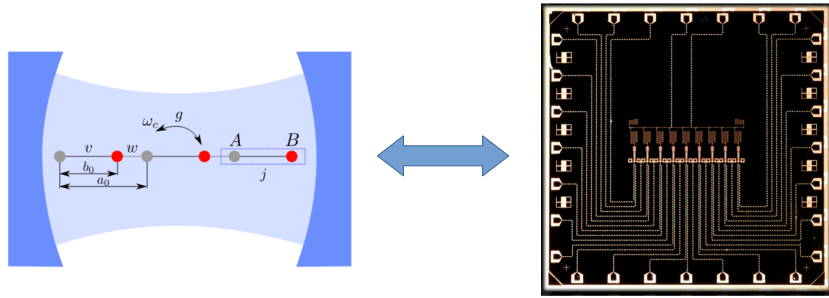
Mariposa de Hofstadter simulada en arrays de transmons, Roushan et al. 2017



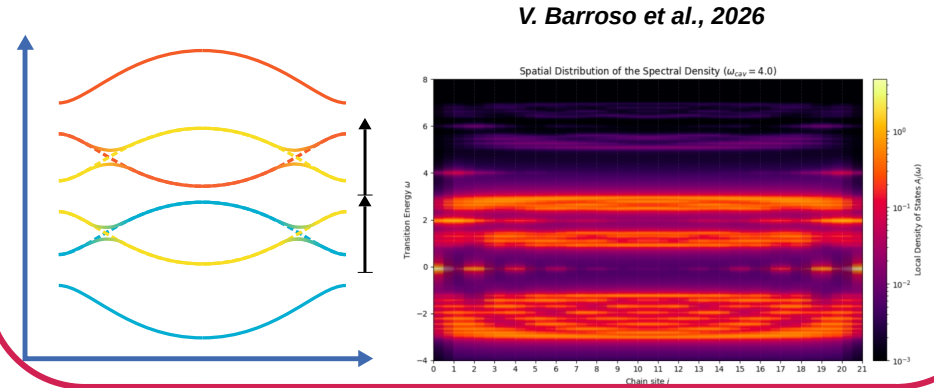
Relación de dispersión medida en una red de gmons, Neill et al. 2021.

Objetivos

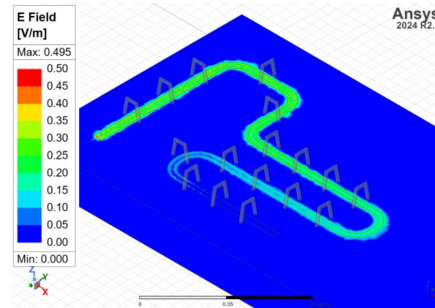
1. Diseñar y modelar implementaciones con circuitos superconductores para un simulador cuántico para materiales de cavidad.



2. Encontrar *signatures* experimentales y protocolos de operación particulares del sistema.

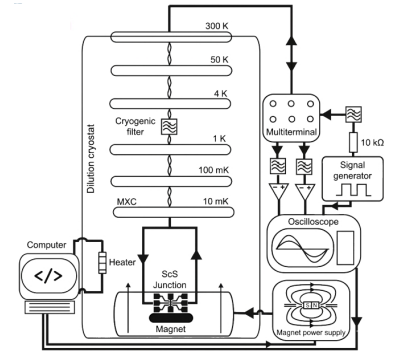


3. Encontrar parámetros de fabricación óptimos para la realización de dichos sistemas dentro de las posibilidades experimentales.



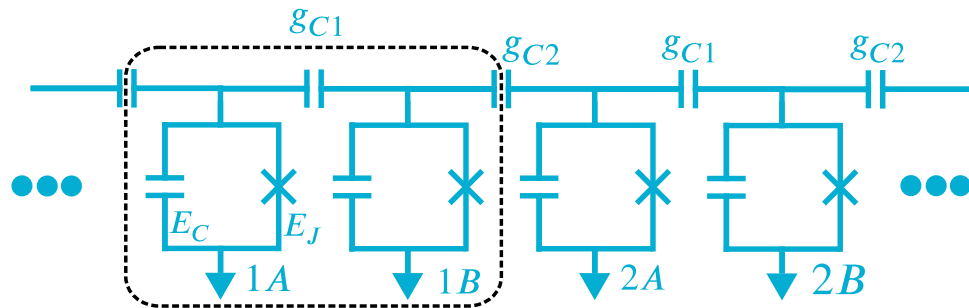
Tesis Licenciatura en física M. Gatto, 2025

4. Fabricar y caracterizar estos dispositivos en búsqueda de contrastar con los resultados encontrados en la teoría



Propuesta inicial

Cadena SSH de transmons acoplados capacitivamente

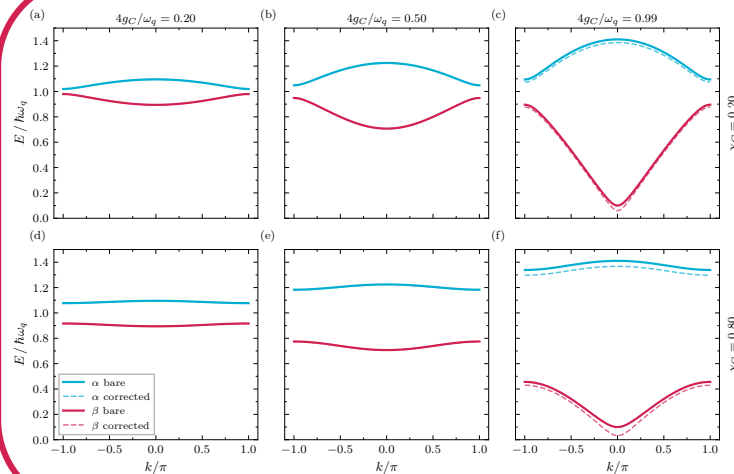


Hamiltoniano resultante: cadena SSH-Kitaev Bosónica

$$\begin{aligned}\hat{H}_C = & \sum_{j,\sigma} \hbar\omega_q \hat{b}_{j\sigma}^\dagger \hat{b}_{j\sigma} - U \hat{b}_{j\sigma}^\dagger \hat{b}_{j\sigma}^\dagger \hat{b}_{j\sigma} \hat{b}_{j\sigma} \\ & + \sum_j \left(\hbar g_{C,1} \hat{b}_{j,A}^\dagger \hat{b}_{j,B} + \hbar g_{C,2} \hat{b}_{j,B}^\dagger \hat{b}_{j+1,A} + \text{h.c.} \right) \\ & - \sum_j \left(\hbar g_{C,1} \hat{b}_{j,A}^\dagger \hat{b}_{j,B}^\dagger + \hbar g_{C,2} \hat{b}_{j,B}^\dagger \hat{b}_{j+1,A}^\dagger + \text{h.c.} \right)\end{aligned}$$

Hamiltoniano en PBC: anillo de transmons

$$\begin{aligned}\hat{b}_{k\sigma} &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_k e^{-ikj} b_{j\sigma} & \Delta_C(k) &= g_{C1} + g_{C2}e^{-ik} \\ \hat{H}_C &= \hbar\omega_q \sum_{k,\sigma} \hat{b}_{k\sigma}^\dagger \hat{b}_{k\sigma} - \frac{U}{N} \sum_{k_1,k_2} \hat{b}_{k_1-q,\sigma}^\dagger \hat{b}_{k_2+q,\sigma}^\dagger \hat{b}_{k_2\sigma} \hat{b}_{k_1\sigma} \\ &+ \sum_k \left(\Delta_C(k) \hat{b}_{kA}^\dagger \hat{b}_{kB} - \Delta_C(k) \hat{b}_{kA}^\dagger \hat{b}_{-kB}^\dagger + \text{h.c.} \right)\end{aligned}$$



$$\hat{H}_C = \sum_{k\sigma} E_{k\sigma} \hat{\eta}_{k\sigma}^\dagger \hat{\eta}_{k\sigma}$$

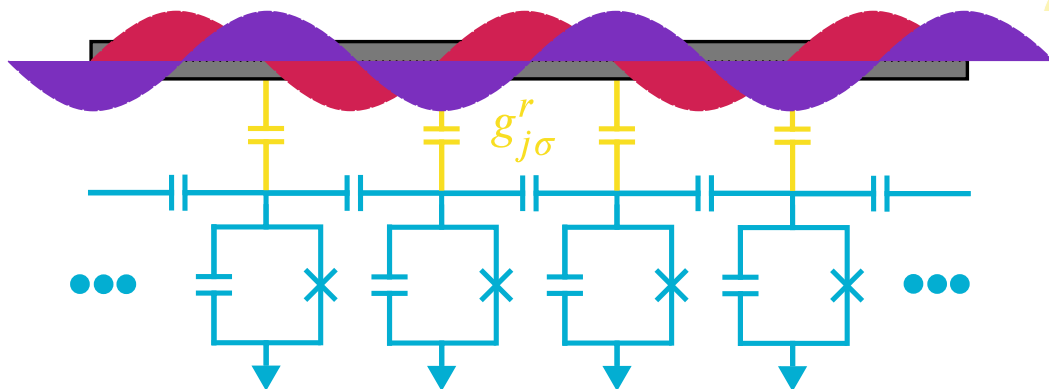
$$\frac{E_{k\sigma}}{\hbar\omega_q} = \sqrt{1 \pm \frac{2|\Delta_C|}{\hbar\omega_q}}$$

$$\approx 1 \pm \frac{|\Delta_C(k)|}{\hbar\omega_q} \quad (g_C \ll \omega_q)$$

$$\alpha_k \beta_k$$

Propuesta inicial

Acoplamiento capacitivo a un resonador distribuido



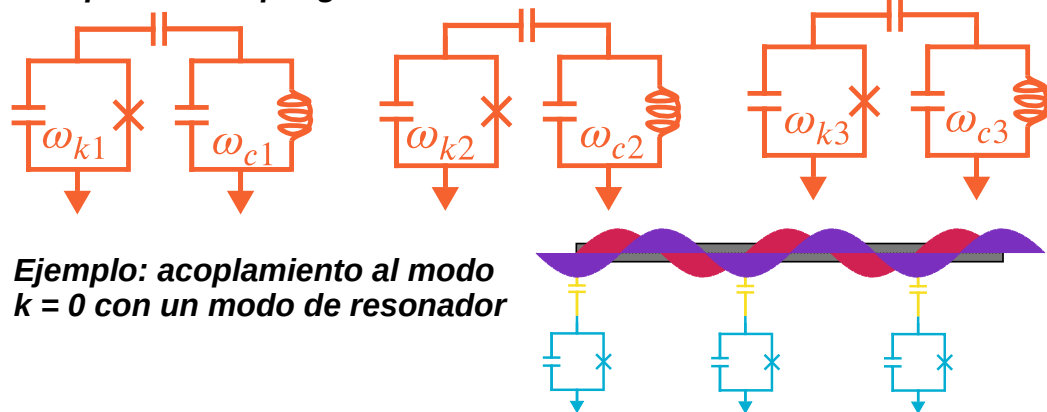
Acoplamiento al modo π

$$\hat{H} = \hbar\omega_c \hat{a}^\dagger \hat{a} + \hat{H}_C - (\hat{a}^\dagger - \hat{a}) \sum_{j\sigma} g_{j\sigma}^r \hat{b}_{j\sigma}^\dagger - g_{j\sigma}^{r*} \hat{b}_{j\sigma}$$

$$\sum_{j\sigma} g_{j\sigma}^r \hat{b}_{j\sigma}^\dagger - g_{j\sigma}^{r*} \hat{b}_{j\sigma} \rightarrow \sum_{k\sigma} g_{k\sigma}^r \hat{\eta}_{k\sigma}^\dagger - g_{k\sigma}^{r*} \hat{\eta}_{k\sigma}$$

$$g_{k\sigma}^r \sim \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j\sigma} e^{-ikj} g_{j\sigma}^r$$

K-space decoupling



Ejemplo: acoplamiento al modo $k = 0$ con un modo de resonador

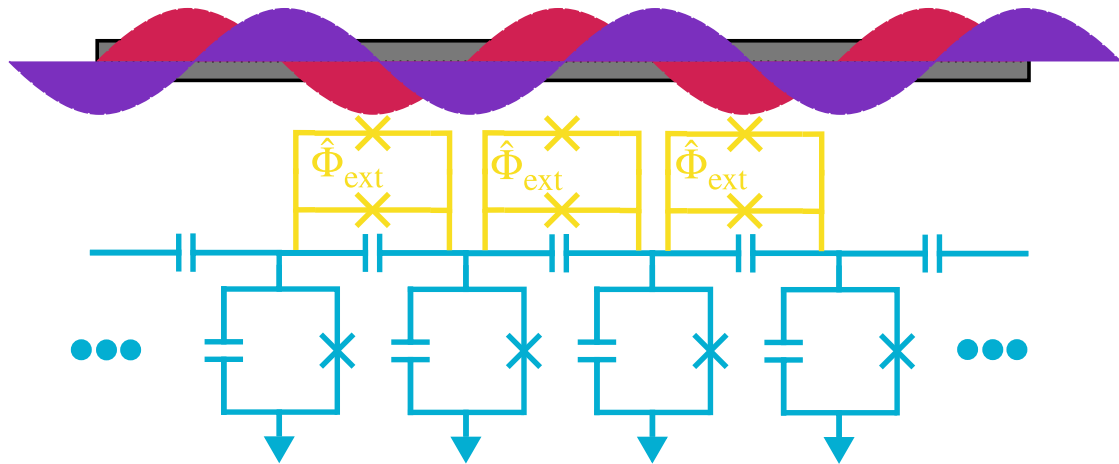
Solución implícita para un solo modo de resonador

$$\hat{H} = \sum_j \hbar\omega_j \tilde{\eta}_j^\dagger \tilde{\eta}_j$$

$$\omega_c^2 - \omega^2 = 4\omega_c \sum_{k,\sigma} \frac{|g_{k,\sigma}^r|^2 E_{k,\sigma}}{(E_{k,\sigma})^2 - \omega^2}$$

No es un simulador de materiales de cavidad

Propuesta final



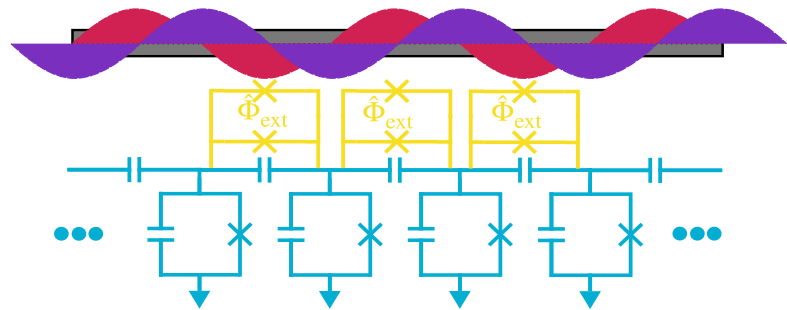
$$\hat{H} = \hbar\omega_c \hat{a}^\dagger \hat{a} + \hat{H}_C - \cos(\hat{\Phi}_{\text{ext}}) \hat{H}_J$$

$$\begin{aligned} \hat{H}_J = & \hbar (g_{J,1} + g_{J,2}) \sum_{j,\sigma} \hat{b}_{j,\sigma}^\dagger \hat{b}_{j,\sigma} - \frac{1}{2} (\hat{b}_{j,\sigma}^{\dagger 2} + \text{h.c.}) \\ & - \sum_j \left(\hbar g_{J,1} \hat{b}_{j,A}^\dagger \hat{b}_{j,B} + \hbar g_{J,2} \hat{b}_{j,B}^\dagger \hat{b}_{j+1,A} + \text{h.c.} \right) \\ & - \sum_j \left(\hbar g_{J,1} \hat{b}_{j,A}^\dagger \hat{b}_{j,B}^\dagger + \hbar g_{J,2} \hat{b}_{j,B}^\dagger \hat{b}_{j+1,A}^\dagger + \text{h.c.} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \hat{\Phi}_{\text{ext}} &= \frac{\Phi_0}{2} + \gamma_{1/2} (\hat{a}^\dagger + \hat{a}) \\ \cos(\hat{\Phi}_{\text{ext}}) &= \sin(\gamma [\hat{a} + \hat{a}^\dagger]) \\ &\approx \gamma (\hat{a}^\dagger + \hat{a}), \quad \gamma \ll 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \hat{H}_J = & \sum_{k,\sigma} \epsilon_{k\sigma}^J \hat{c}_{k\sigma}^\dagger \hat{c}_{k\sigma} - \frac{\Delta_{k\sigma}^J}{2} \left((\hat{c}_{k\sigma}^\dagger)^2 + \text{h.c.} \right) \\ & + \sum_k \left(t_k^J \hat{c}_{kA}^\dagger \hat{c}_{kB} + \Delta_k^J \hat{c}_{kA}^\dagger \hat{c}_{kB}^\dagger + \text{h.c.} \right) \end{aligned}$$

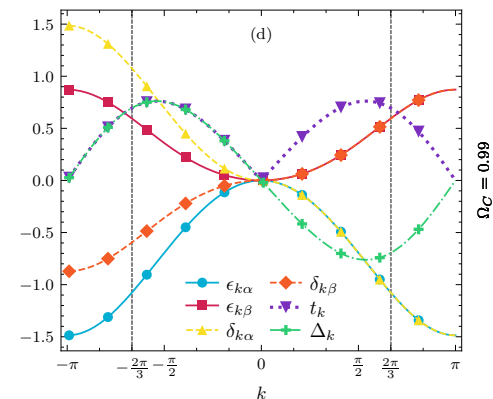
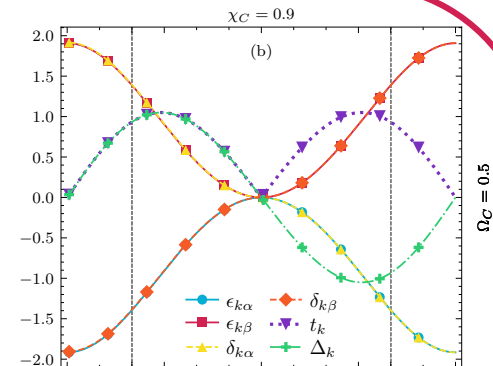
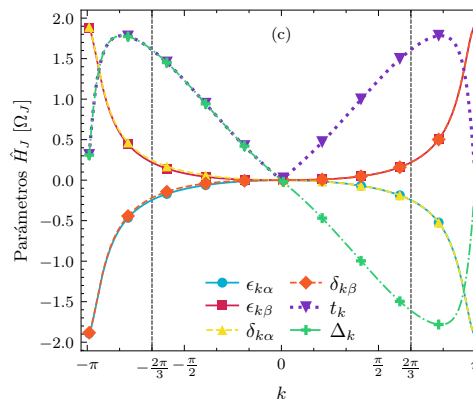
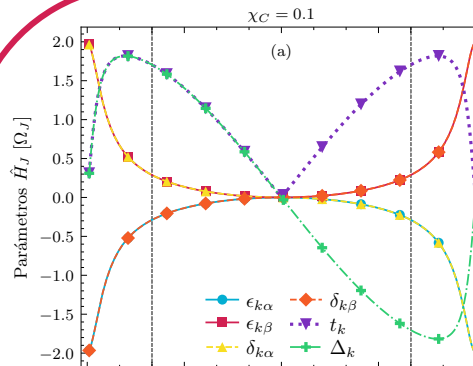
Propuesta final



$$\hat{H} = \hbar\omega_c \hat{a}^\dagger \hat{a} + \hat{H}_C - \sin(\gamma [\hat{a} + \hat{a}^\dagger]) \hat{H}_J$$

$$\hat{H}_J = \sum_{k,\sigma} \epsilon_{k\sigma}^J \hat{c}_{k\sigma}^\dagger \hat{c}_{k\sigma} - \frac{\Delta_{k\sigma}^J}{2} \left((\hat{c}_{k\sigma}^\dagger)^2 + \text{h.c.} \right) + \sum_k \left(t_k^J \hat{c}_{kA}^\dagger \hat{c}_{kB} + \Delta_k^J \hat{c}_{kA}^\dagger \hat{c}_{kB}^\dagger + \text{h.c.} \right)$$

$$\begin{aligned} g_{C1} + g_{C2} &= 2g_C & g_{J1} - g_{J2} &= 2g_J \\ g_{C1} - g_{C2} &= 2g_C \chi_C & g_{J1} + g_{J2} &= 2g_J \chi_J \end{aligned}$$

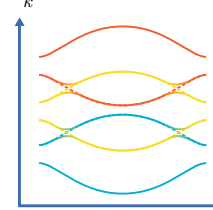


Parámetros de HJ en función de quasi momento para distintas elecciones de parámetros ($\chi_J=0$)

$$\Omega_J \equiv \frac{\gamma g_J}{\omega_q}$$

$$\Omega_C \equiv \frac{4g_C}{\omega_q}$$

Los parámetros de interés siempre se anulan en $k=0, \pi$, necesitamos como mínimo 3 celdas unidad (6 transmon)!!



Propuesta final

Computacionalmente, esto es un problema

$$\hat{H}_J = \sum_{k,\sigma} \epsilon_{k\sigma}^J \hat{c}_{k\sigma}^\dagger \hat{c}_{k\sigma} - \frac{\Delta_{k\sigma}^J}{2} \left(\left(\hat{c}_{k\sigma}^\dagger \right)^2 + \text{h.c.} \right) + \sum_k \left(t_k^J \hat{c}_{kA}^\dagger \hat{c}_{kB} + \Delta_k^J \hat{c}_{kA}^\dagger \hat{c}_{kB}^\dagger + \text{h.c.} \right)$$

- La dimensión del espacio de Hilbert crece de forma exponencial con el número de sitios
- Squeezing implica necesidad de ampliar el espacio de Fock en el resonador y en cada transmon

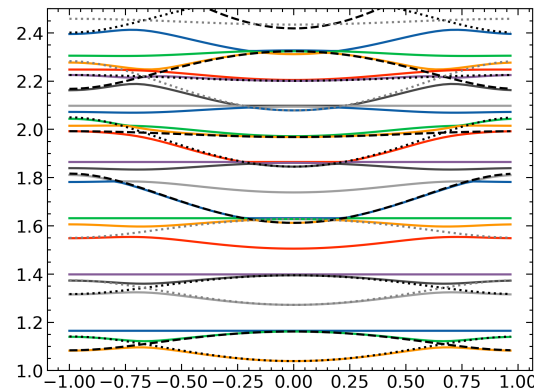
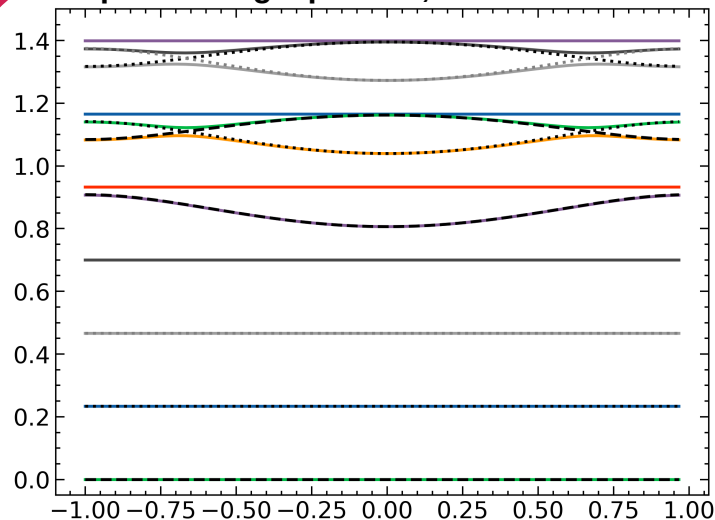
Como primer paso, nos quedamos con términos que conservan las excitaciones

$$\hat{H}_J \approx \sum_{k,\sigma} \epsilon_{k\sigma}^J \hat{c}_{k\sigma}^\dagger \hat{c}_{k\sigma} + \sum_k \left(t_k^J \hat{c}_{kA}^\dagger \hat{c}_{kB} + \text{h.c.} \right)$$

Efectos de los términos no conservativos pueden ser introducidos por una transformación canónica

$$\delta_{t_k} \sim \frac{\sqrt{N}(\Delta_k)^2}{\hbar(2\omega_q + \omega_c)}$$

Espectro single particle, WIP

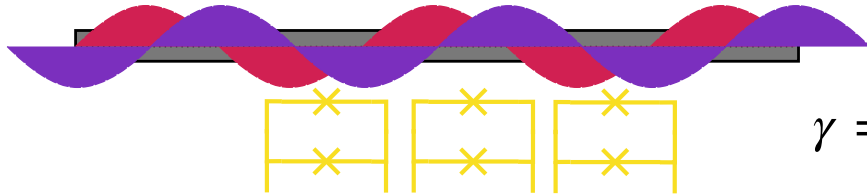


Propuestas de diseños , constraints y desafíos

Modos fundamentales con múltiples longitudes de onda



Alta inductancia mutua entre el resonador y los SQUID



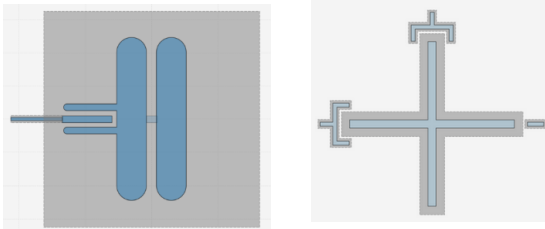
$$\gamma = \frac{M \Phi_{zpf}}{L_r \Phi_0} \sim 10^{-4}$$

SQUIDs tienen que ser longitudinales al resonador y ser largos

Maximo ratio de energías Josephson de acople y de transmon

$$\Omega_J = \frac{\gamma E_{J, \text{coupling}}}{E_J}$$

Diseño de qubits groundeados



Constraints experimentales

- Los resonadores deben estar en un rango de frecuencia de 4 GHz a 8 GHz dado que el arreglo experimental, es decir amplificadores, filtros y demás componentes, están optimizados para este rango.
- La frecuencia de los qubits tiene que estar entre 9 kHz a 20 GHz ya que el generador de señales que se utiliza para excitar a los qubits opera en este rango.
- El corrimiento dispersivo entre qubits y resonadores χ_{01} tiene que estar en el orden de los 1 MHz, para poder realizar la lectura del estado del qubit con resonadores de factor de calidad de al menos $Q \sim 2000$.

Tesis de licenciatura M. Gatto, 2026

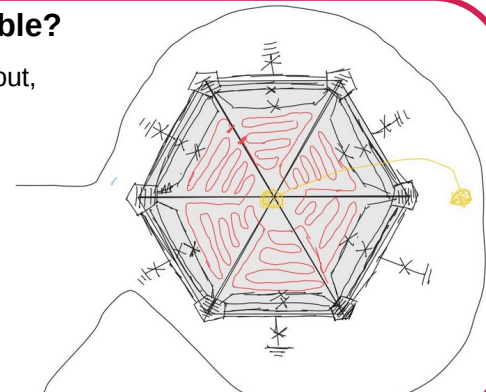
- Nro. De puertos y de líneas de corriente que permite el setup
- Aislamiento máximo al ruido de flujo externo

Geometría de anillo, posible?

Idealmente, un resonador de readout, otro hace de cavidad

Uno de los dos no es accesible directamente por los puertos

Comportamientos espurios por la cuantización del fluxoide



GRACIAS!!!